UMC
UNIVERSIDADE

Controle e Monitoramento de Motores: Segurança da Informação e LGPD

Aplicação Web com Foco em Privacidade e Integridade

Felipe Luiz Franco de Assis, Renan de Oliveira Tarifa, Thainá Esther Soares da Silva, Fabiano Bezerra Menegidio

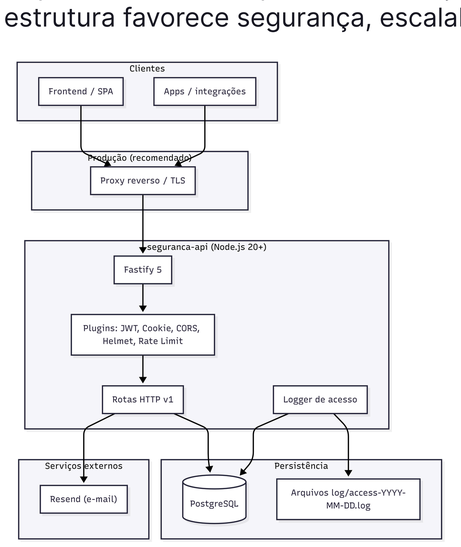
1. Universidade de Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil

Introdução

A digitalização de processos industriais aumentou a necessidade de aplicações web seguras para controle de dispositivos físicos. Neste contexto, o projeto apresenta uma aplicação para monitoramento e controle de motores, desenvolvida com foco em segurança da informação, autenticação segura e conformidade com a LGPD.

Arquitetura da Aplicação

A aplicação foi desenvolvida com Node.js, Fastify e PostgreSQL, utilizando arquitetura modular para autenticação, rotas e persistência de dados. Essa estrutura favorece segurança, escalabilidade e manutenção da aplicação.



Arquitetura Geral do Sistema e Fluxo de Dados em Camadas

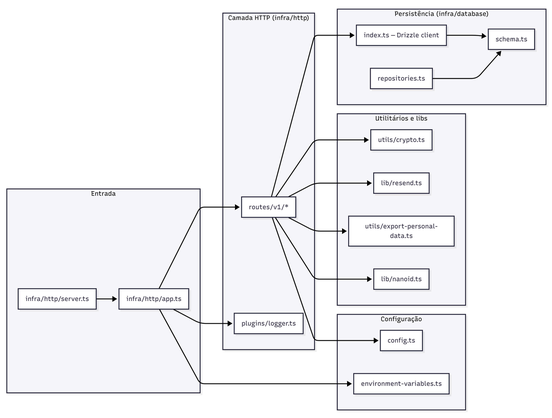


Diagrama Estrutural do Backend

Autenticação e Segurança

O sistema utiliza autenticação segura com bcrypt, autenticação em dois fatores (2FA), JWT e refresh tokens protegidos com SHA-256, além de mecanismos contra ataques de força bruta e acessos indevidos.

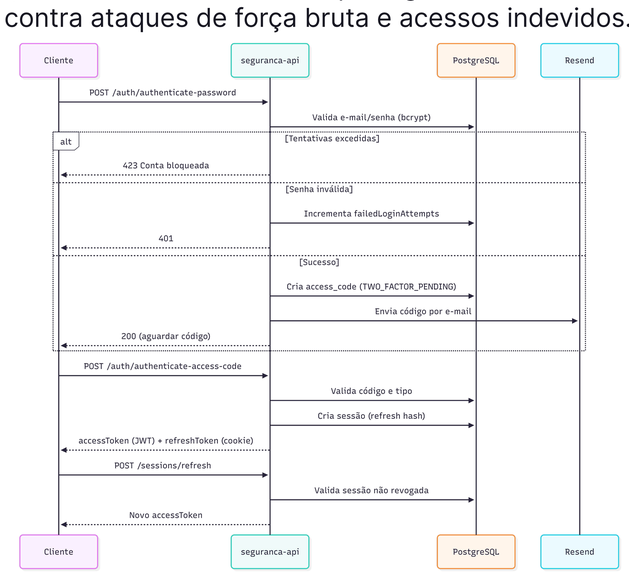
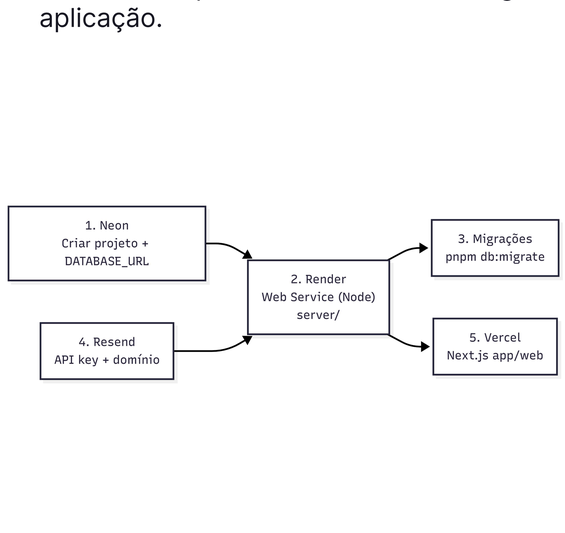


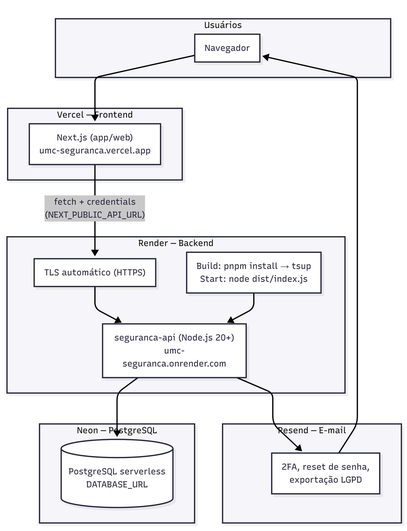
Diagrama de Sequência: Ciclo de Vida da Autenticação

Infraestrutura

O frontend foi hospedado na Vercel e o backend na Render, utilizando comunicação HTTPS com TLS automático. O banco PostgreSQL serverless foi utilizado para armazenamento seguro e persistente das informações da aplicação.



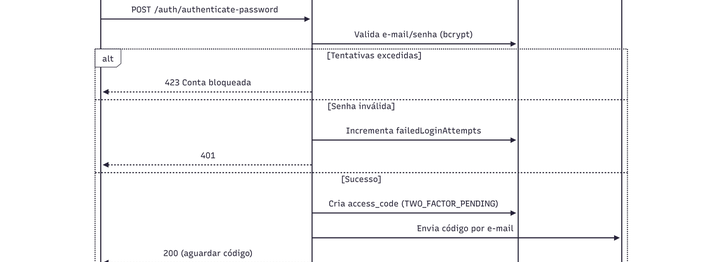
Pipeline de Integração e Vinculação de Serviços



Arquitetura de Nuvem e Integrações de Serviços

LGPD e Proteção de Dados

A aplicação incorpora funcionalidades alinhadas à LGPD, incluindo exportação de dados pessoais, exclusão de conta, auditoria de acessos e registro de eventos. Essas medidas contribuem para maior controle, confidencialidade e rastreabilidade das informações.



Garantia de Direitos do Titular (LGPD) e Rastreabilidade de Acesso

Resultados

- Fortalecimento da autenticação e do gerenciamento de sessões;
- Redução de riscos de vazamento de credenciais e acessos indevidos;
- Maior confiabilidade operacional da aplicação;
- Aumento da proteção dos dados dos usuários.

Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da aplicação de mecanismos modernos de segurança em sistemas web conectados a dispositivos físicos, integrando autenticação segura, controle de acesso e conformidade com a LGPD.